

10. Tecniche di valutazione II: Esperimenti

Interazione Uomo Macchina
Prof. Maurizio Mancini



DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

© 2022 Prof. Emanuele Panizzi panizzi@di.uniroma1.it

Experimental evaluation

Tratta da Dix, hcibook.com

- controlled evaluation of specific aspects of interactive behavior
- evaluator chooses hypothesis to be tested (determined measuring participant behavior)
- a number of experimental conditions are considered which differ only in the value of some controlled variable.
- changes in behavioral measure are attributed to the different conditions

Experimental factors

Tratta da Dix, hcibook.com

- Subjects: who – representative, sufficient sample
- Variables: things to modify and measure
- Hypothesis: what you'd like to show (un'idea provvisoria il cui valore dev'essere accertato)
- Experimental design: how you are going to do it

Variables

Tratta da Dix, hcibook.com

- independent variable (IV):

characteristic changed to produce different conditions

e.g. interface style, number of menu items

- dependent variable (DV):

characteristics measured in the experiment

e.g. time taken, number of errors.

Hypothesis

Tratta da Dix, hcibook.com

- **alternative** hypothesis:
 - prediction that a variation of IV will cause a difference in the DV
 - e.g. “error rate will increase as font size decreases”
- **null** hypothesis:
 - states there will be no difference in the DV
 - aim is to disprove this
 - e.g. “no change with font size”

Experimental design

- scegliere l'ipotesi
- scegliere le variabili dipendenti e indipendenti (le v.i. devono essere le più "semplici" possibili!)
- scegliere i partecipanti
- scegliere il metodo sperimentale: between subjects o within subjects

Condizioni

- condizione di controllo
- condizione sperimentale: solo una v.i. modificata rispetto alla condizione di controllo

la condizione di controllo serve ad assicurarsi che è il cambiamento della v.i. il responsabile del cambiamento misurato (eventualmente) nelle v.d.

Between subjects

- a ogni partecipante viene assegnata una sola delle condizioni, egli quindi svolge il test una volta sola.
- sono richiesti più partecipanti
- variazioni tra gli utenti possono alterare il risultato della valutazione
- + non risente del “trasferimento dell’apprendimento”

Within subjects

- a ogni partecipante vengono assegnate tutte le condizioni, egli quindi esegue il test 2 o più volte
- + questo metodo sperimentale richiede meno partecipanti, quindi è meno costoso
- + le differenze tra gli utenti influenzano di meno la valutazione
- risente del “trasferimento dell’apprendimento”

Mitigare il trasferimento dell'apprendimento

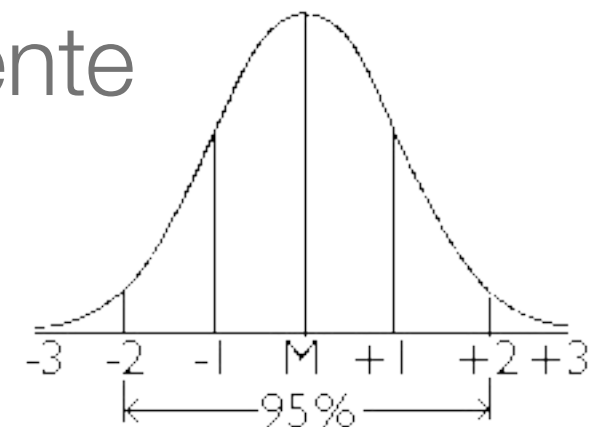
- metà dei partecipanti esegue il test dapprima sotto la condizione di controllo, poi sotto la condizione sperimentale
- l'altra metà esegue il test dapprima sotto la condizione sperimentale, poi sotto la condizione di controllo

Analisi statistica dei dati

- osservare i dati raccolti (DV)
- possibilmente su un grafico
- ricerca di outliers
- salvare i dati originali (potrebbero essere necessari in seguito)

Tipi di dati

- variabili discrete o continue
- variabili continue positive (> 0). Es. tempo impiegato
- variabili indipendenti tipicamente discrete
- distribuzione normale della variabile dipendente



Analisi statistica

- se i dati soddisfano la distribuzione normale:
 - test parametrici (tecniche di analisi statistica standard molto robuste)
- altrimenti:
 - test non parametrici, tabella di contingenza,...
- verifiche d'ipotesi:
 - sì/no al rifiuto dell'ipotesi nulla
 - esempio: “possiamo, al 99%, rifiutare l'ipotesi nulla”